

# 港澳台联考物理历年真题汇编---含答案

## 编写: 北京博飞华侨港澳台学校

绝密★启用前

### 2013 年中华人民共和国普通高等学校 联合招收华侨、港澳地区、台湾省学生入学考试

## 化 学

可能用到的原子量 H 1 C 12 O 16 Na 23 Al 27 S 32 Cl 35.5 K 39

一、选择题: 本题共 18 小题, 每小题 3 分, 共 54 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

1. 能与人体中血红蛋白结合而引起中毒的气体是

- A.  $\text{SO}_x$       B.  $\text{CO}_2$       C.  $\text{NO}_x$       D. CO

2. 下列生产过程所发生的反应中, 不属于氧化还原反应的是

- A. 用石灰石制生石灰      B. 用赤铁矿冶炼铁  
C. 用氯气、消石灰制漂白粉      D. 用氢气和氮气合成氨

3. 钢铁制品在潮湿空气中主要发生吸氧腐蚀, 这时微电池正极上发生的主要反应是

- A.  $\text{Fe} - 2e^- = \text{Fe}^{2+}$       B.  $2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 + 4e^- = 4\text{OH}^-$

- C.  $4\text{OH}^- - 4e^- = 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$       D.  $2\text{H}^+ + 2e^- = \text{H}_2$

4. 同温同压下, 在体积相同的两个容器中, 一个盛有  $\text{CO}_2$ , 另一个盛有 CO 和  $\text{CO}_2$ , 两个容器的气体一定具有相同的

- A. 原子总数      B. 质子总数      C. 分子总数      D. 质量

5. 进行一氯代反应后不可能产生同分异构体的烷烃是

- A. 2-甲基丙烷      B. 2, 2-二甲基丙烷  
C. 2-甲基丁烷      D. 2, 3-二甲基丁烷

6. 1.10g 元素 X 的单质与 2.50g 氧气反应形成  $\text{X}_2\text{O}_4$ , 该元素的原子量为

A. 14

B. 19

C. 32

D. 35.5

7. 某元素的原子序数为 83, 该元素的 1 个原子必然含有

A. 83 个中子

B. 83 个电子

C. 41 个中子和 42 个质子

D. 1 个中子、41 个电子和 41 个质子

8. 已知 89.6L (标准状况) 氢气完全燃烧生成水蒸气, 放热 966.4kJ, 则下面的热化学方程式正确的是

A.  $2H_2(g) + O_2(g) = 2H_2O(g) \quad \Delta H = -483.2kJ/mol$ B.  $2H_2(g) + O_2(g) = 2H_2O(g) \quad \Delta H = +483.2kJ/mol$ C.  $2H_2(g) + O_2(g) = 2H_2O(g) \quad \Delta H = +966.4kJ/mol$ D.  $2H_2(g) + O_2(g) = 2H_2O(g) \quad \Delta H = -966.4kJ/mol$ 

9. 下列关于氯水的叙述正确的是

A. 光照氯水有气泡逸出, 该气体是  $Cl_2$ 

B. 新配制的氯水可使紫色石蕊试液先变蓝色后褪色

C. 新配制的氯水呈黄绿色, 而久置的氯水是无色的

D. 新配置的氯水的成分主要有  $Cl_2$  和  $H_2O$  分子以及  $H^+$  和  $Cl^-$  离子

10. 下列物质在空气中久置因氧化而变浑浊的是

A. 亚硫酸

B. 氢硫酸

C. 澄清石灰水

D. 漂白粉溶液

11. 在下列关于锂的结构与性质的叙述中, 错误的是

A. 锂是强的还原剂

B. 锂的原子半径比钠小

C. 锂的氧化物暴露在空气中易吸收  $CO_2$ 

D. 锂离子的最外层电子数和钠离子的相同

12. 下列各组中的物质分别在空气中充分燃烧, 生成的  $CO_2$  和  $H_2O$  的物质的量之比都为 1:1 的是

A. 甲醛、甲醇

B. 甲醇、乙炔

C. 乙炔、乙酸乙酯

D. 乙酸乙酯、甲醛

13. 下列叙述错误的是

A. 在常温常压下, 苯与氢气可发生还原反应

B. 在光照下, 甲苯与氯气发生侧链上的取代反应

- C. 烯烃与溴（四氯化碳溶液）能发生加成反应  
D. 乙醛与溴水能发生氧化还原反应

14. 室温时，在含有  $H^+$ 、 $Fe^{3+}$  和  $Cl^-$  的溶液中加入下列离子后，溶液中各种离子仍能大量共存的是

- A.  $Br^-$       B.  $ClO^-$       C.  $HSO_3^-$       D.  $I^-$

15. 下列实验措施中，可明显提高反应速率的是

- A. 做钠与水反应的实验时，增大水的用量  
B. 用稀硫酸与锌反应制取氢气时，改用浓硫酸  
C.  $K_2SO_4$  溶液与  $BaCl_2$  溶液反应时，增大压强  
D. 做铁与水蒸汽反应的实验时，将铁丝改为铁粉

16. 制造普通水泥的主要原料是

- A. 二氧化硅和纯碱      B. 消石灰、粘土和砂子  
C. 生石灰和黏土      D. 石灰石和黏土

17. 下列分子中所有原子都满足最外层为 8 电子结构的是

- A. 光气 ( $COCl_2$ )      B. 三氯化硼 ( $BCl_3$ )  
C. 四氟化氙 ( $XeF_4$ )      D. 五氯化磷 ( $PCl_5$ )

18. 以石墨为电极电解  $pH = a$  的 1L  $NaOH$  溶液。通电一段时间后，在阳极上逸出  $bL$  气体（标准状况），下列说法正确的是

- A. 溶液  $pH$  减小      B. 阳极生成的气体是氢气  
C. 消耗水的质量是  $\frac{b}{22.4} \times 36g$       D. 溶液  $pH$  不变

二、根据要求解答 19~25 题，将答案写在答题卡相应位置上。

19. （18 分）

在一定容积的密闭容器中进行如下反应： $A(g) \rightleftharpoons 2B(g)$   $\Delta H > 0$ 。实验数据如下（ $p$  为平衡时总压强， $p_0$  为起始时总压强）：

| 實驗序號 | 反應溫度/ $^{\circ}C$ | 容器容積/L | 起始時物質的量/mol |      | $p/p_0$ |
|------|-------------------|--------|-------------|------|---------|
|      |                   |        | A           | B    |         |
| 1    | $T_1$             | 5.0    | 0.50        | 0.00 | 1.60    |
| 2    | $T_1$             | 5.0    | 0.00        | 1.00 | 0.80    |
| 3    | $T_1$             | 5.0    | 0.50        | 0.10 | 1.45    |
| 4    | $T_1$             | 2.5    | 0.50        | 0.00 | 1.48    |
| 5    | $T_2$             | 5.0    | 0.50        | 0.00 | 1.90    |

根据表中数据回答问题

(1) 实验序号 1 中反应物 A 的转化率等于\_\_\_\_\_;

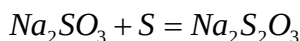
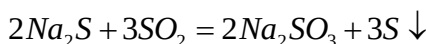
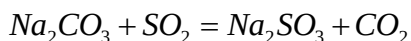
(2) 比较反应温度的高低:  $T_1$  \_\_\_\_\_  $T_2$  (填<、>或=), 判断的依据是\_\_\_\_\_;

(3) 比较下列各组反应, 得出影响化学平衡的结论:

1 和 2: \_\_\_\_\_, 1 和 3: \_\_\_\_\_, 1 和 4: \_\_\_\_\_。

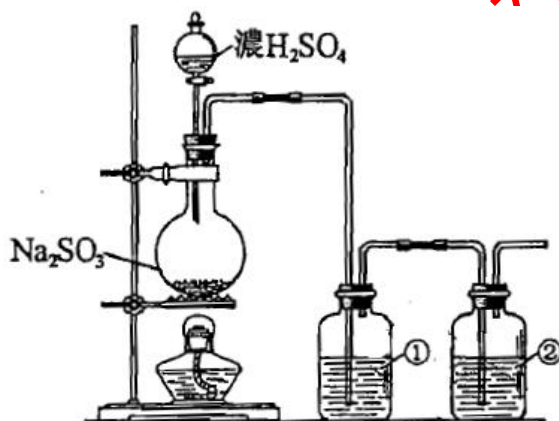
20. (11 分)

已知向含有  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  的  $\text{Na}_2\text{S}$  溶液中通入  $\text{SO}_2$  可以制作  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 。有关的反应如下:



根据上述原理设

计如图所示的装置。



(1) 装置①中盛放的试剂是\_\_\_\_\_, 为了防止有害气体排放到空气中, 装置②中盛放的试剂是\_\_\_\_\_;

(2) 实验时, 开启漏斗向烧瓶中逐滴加入浓  $\text{H}_2\text{SO}_4$ , 装置①中有气泡产生, 并且在溶液中开始出现\_\_\_\_\_, 随着实验的进行, 观察到的现象是\_\_\_\_\_。

(3) 反应结束后, 从制得的  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  稀溶液中得到  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$  晶体的主要操作包括\_\_\_\_\_。

21. (18 分)

铜及其化合物在生产生活中有广泛的应用, 请回答下列有关铜及化合物的问题:

(1) 铜在元素周期表中的位置是\_\_\_\_\_;

(2) 工业上以黄铜矿为原料, 采用火法熔炼工艺生产铜。该工艺的中间过程会发生反应:

$2\text{Cu}_2\text{O} + \text{Cu}_2\text{S} \xrightarrow{\text{高温}} 6\text{Cu} + \text{SO}_2 \uparrow$ , 反应的氧化剂是\_\_\_\_\_, 氧化产物是\_\_\_\_\_;

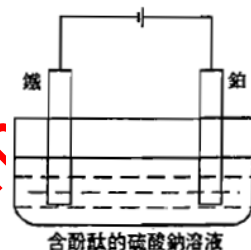
(3) 工业上利用电解反应提纯铜, 在该电解反应中阳极是\_\_\_\_\_, 阴极是\_\_\_\_\_, 电解质溶液是\_\_\_\_\_;

(4)  $\text{Cu}_2\text{O}$  的颜色为\_\_\_\_\_, 与稀硫酸反应的离子方程式为\_\_\_\_\_; 可以用氨气还原  $\text{CuO}$  制作单质铜, 其反应的化学方程式为\_\_\_\_\_;

(5) 硫酸铜溶液加入氨水至过量, 其现象是\_\_\_\_\_。

22. (11 分)

用右图的电解装置进行电解:



(1) 电解初期溶液颜色有何变化\_\_\_\_\_;

(2) 写出电解反应的总化学方程式\_\_\_\_\_;

(3) 若将两电极连接电源的正负极交换, 更新硫酸钠溶液进行电解, 一段时间后看到红褐色沉淀生成。结合方程式说明理由\_\_\_\_\_。

23. (18 分)

某烃 A 的分子量大于 50 小于 60, 其中一种元素的百分含量为 85.7%, 在一定条件下 A 能发生聚合反应。请填空:

(1) A 的分子式是\_\_\_\_\_;

(2) A 与  $\text{HCl}$  反应只能生成一种一氯代产物 (不考虑立体异构体), 则 A 的结构简式是\_\_\_\_\_;

(3) A 在空气中燃烧的方程式是\_\_\_\_\_;

(4) 写出 A 发生聚合反应的化学方程式\_\_\_\_\_;

(5) 将 A 通入溴的四氯化碳溶液中, 观察到的现象是\_\_\_\_\_; 将 A 通入酸性高锰酸钾溶液中, 观察到的现象是\_\_\_\_\_。

24. (10 分)

将  $100\text{g Na}_2\text{CO}_3$  与  $\text{NaHCO}_3$  的混合物与足量盐酸反应, 若放出的  $\text{CO}_2$  气体体积为  $22.4\text{L}$  (标准状况), 计算该混合物中  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  的含量。

25. (10 分)

将  $4.74\text{g}$  明矾  $[\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}]$  溶于水, 配成  $250\text{mL}$  溶液, 取  $20\text{mL}$  该溶液在充分搅拌下逐渐加入浓度为  $0.050\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$  的  $\text{BaCl}_2$  溶液, 直至不再有沉淀生成, 若加入的  $\text{BaCl}_2$  溶液为  $32\text{mL}$ , 求

该明矾化学式中  $n$  的值是多少?

北京博飞 [www.pkuzyw.com](http://www.pkuzyw.com)